



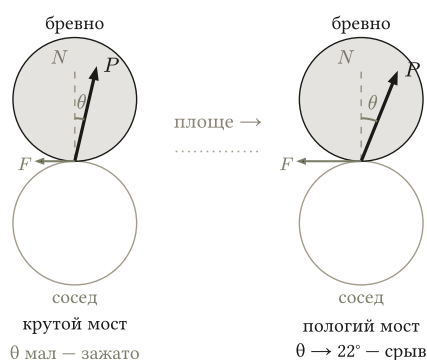
НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Мост Леонардо

Почему длинный мост из тех же брёвен развалится?

У каждого бревна есть только одно средство против выскальзывания — трение о соседей. А трение умеет удерживать лишь до определённого наклона. Положи брусок на доску и медленно наклоняй её: до некоторого угла брусок стоит, а перейдя его — соскальзывает. Этот предельный угол θ связан с коэффициентом трения μ простым соотношением:

$$\tan \theta = \mu$$



прижим P отклонён от нормали N на θ ; пока $\tan \theta < \mu$ ($\theta < 22^\circ$) — трения хватает

Рис. 1. Бревно прижато соседями; прижим P отклоняется от нормали N на угол θ . Пока θ меньше критических $\approx 22^\circ$, трения хватает. Площе мост — больше угол — трение сдаётся.

Пока сила, прижимающая бревно к соседям, отклоняется от нормали к их поверхности меньше чем на угол θ , трения хватает, чтобы удержать бревно от проскальзывания вдоль своей оси. Перешли этот порог — и брёвна начинают расходиться, как соскальзывающий брусок.

Сухое дерево по сухому дереву даёт μ около 0,4, и тогда предельный угол θ — это около 22° (угол, тангенс которого равен 0,4)¹. Вот откуда берётся ограничение на длину. В коротком крутом мостике брёвна сходятся под большим наклоном,

¹Предельный угол неподвижности (угол трения) и его связь с коэффициентом трения; для сухого дерева по дереву коэффициент примерно 0,25—0,5 (Википедия, «Коэффициент трения»).

прижим направлен почти по нормали — запас до 22° велик. Чем длиннее и шире пролёт, тем меньше наклон брёвен и тем сильнее усилие тянет их вдоль, а не поперёк: отклонение от нормали растёт. Как только оно дотягивается до 22° , трение сдаётся, и плетёнка распускается. Отполированные брусья соскальзывают ещё раньше: у них μ меньше, а с ним меньше и весь запас угла.